



Laboratório 5: Programação Funcional em JavaScript

5 de setembro de 2025

Este é o quinto laboratório da disciplina de Programação Frontend II. O objetivo desta atividade é praticar conceitos de programação funcional em JavaScript.

Orientações para a atividade

1. Clone o repositório da atividade na sua máquina local (link “Atividades de laboratório” disponível no SIGAA);
2. Crie a pasta `lab_5`. Todos os arquivos desta atividade devem estar dentro da pasta;
3. Crie um arquivo `.js` para cada um dos exercícios abaixo com o nome `ex_n.js`, onde `n` é o número do exercício;
4. Cada exercício/arquivo deve ser registrada em *commits* separados (pelo menos um por exercício);
5. Empurre as alterações para o repositório remoto no GitHub;
6. Siga as boas práticas de programação!

Exercícios

1. Dado um array que pode conter números e subarrays, implemente uma função recursiva que percorra o array e retorne a soma de todos os números. Não utilize loops.
2. Crie uma função que receba duas funções como argumento e retorne uma nova função que é a composição das duas.
3. Implemente uma função que gera uma sequência numérica crescente com base em um número inicial e um passo, ambos passados como parâmetros. Use *closures* para manter o estado da sequência.
4. Crie uma função que aceite um número e retorne uma nova função que também aceita um número. O produto dos dois números deve ser retornado.
5. Escreva uma função recursiva que percorra todos os elementos do DOM e retorne uma lista com os textos de todos os elementos `<p>`. Não utilize loops.
6. Crie funções que filtrem uma lista de elementos com base em um critério (por exemplo, o texto que contenham) e, em seguida, transformem esses elementos aplicando uma função de estilo. Use composição para encadear as operações.
7. Crie uma função que gere um contador de cliques para um botão. Sempre que o botão for clicado, a contagem deve ser incrementada e exibida dentro do botão. Use *closures* para manter o estado da contagem.
8. Crie uma função *curried* que aceite o nome de um atributo e retorne uma nova função que altera o valor desse atributo em um elemento específico do DOM.



- **Data da entrega:** 10/9/2025.